REHBER 2 / 5

Ortodontik Pekiştirme El Kitabı

Nüksün nedenleri, doğru pekiştirme apareyinin seçimi, kontrol takvimi, kopma ve nüks yönetimi. Hastaya verilecek talimat metni dahil.

İçindekiler

1 · Nüks neden olur?

2 · Sabit lingual pekiştirme: 3-3 ve 2-2

3 · Sabit lingual: tel, yapıştırma ve başarısızlıklar

4 · Hareketli pekiştirme: Hawley ve Essix (şeffaf plak)

5 · Vakaya göre pekiştirme seçimi

6 · Kullanım protokolü ve kontrol takvimi

7 · Kopma ve ayrılma yönetimi

8 · Nüks: tanıma ve müdahale

9 · Aparey teslim kontrol listesi

10 · Hasta talimatları (teslim metni)

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Nüks Neden Olur?

Bu bölümden sonra her vakada nüks riskini braketleri sökmeden önce tahmin edebilirsiniz.

> *Dişler tedavi sonunda "yerleşmiş" değildir. Periodonsiyum, yumuşak dokular ve büyüme dişleri eski konumlarına doğru çekmeye devam eder. Pekiştirme bu kuvvetlere karşı verilen cevaptır.*

NÜKS KAYNAĞI	NE OLUR?	KLİNİK İPUCU
Gingival ve supraalveolar lifler	Düzeltilen rotasyonlarda lifler gerilmiş kalır ve dişi geri döndürür.	Başlangıçta belirgin rotasyonu olan dişler en riskli gruptur.
Periodontal yeniden yapılanma	Kemik ve PDL yeni konuma uyum sağlayana kadar diş hareketlidir.	Söküm sonrası ilk dönem en kritik dönemdir.
Yumuşak doku dengesi	Dudak, yanak ve dil kuvvetleri dişi denge bölgesine geri iter.	Alt kesicileri belirgin protrüze ettiyseniz risk yüksektir.
Ark formunun değişmesi	Özellikle alt interkanin genişliği tedavi öncesine dönme eğilimindedir.	Alt interkanin mesafeyi mümkünse koruyun.
Kalan büyüme	Geç mandibular büyüme Sınıf III eğilimini ve alt çapraşıklığı artırabilir.	Büyümesi süren Sınıf III hastada uzun pekiştirme planlayın.
Alışkanlıklar	Dil itimi, parmak emme, dudak ısırma devam ediyorsa açık kapanış ve protrüzyon geri gelir.	Alışkanlık bitmeden söküm yapmayın.
Eksik bitirme	Oklüzyon oturmamışsa, tork ve kök paralelliği yetersizse dişler kayar.	Modül 08 bitirme kontrollerini söküm öncesi tamamlayın.

Yüksek riskli başlangıç tablosu

Sagital ve vertikal

- Derin kapanış (özellikle Sınıf II bölüm 2)
- Anterior açık kapanış ve dil itimi
- Büyümesi süren Sınıf III
- Kampuflajla düzeltilmiş iskeletsel problem

Diş seviyesinde

- Belirgin rotasyonlar
- Orta hat diastemi, kalın frenulum
- Ciddi başlangıç çapraşıklığı
- Ektopik sürmüş, sonradan hizalanmış dişler

Sık hata

Pekiştirmeyi tedavinin “son randevusu” gibi düşünmek. Pekiştirme planı, tedavi planıyla birlikte ilk randevuda yazılır ve hastaya baştan söylenir.

Pratik kural

Hastaya “Dişleriniz hayat boyu hareket etme eğiliminde olacak. Pekiştirme bu hareketi kontrol etmenin yoludur.” cümlesini tedavi onayında kullanın.

BÖLÜM 2

Sabit Lingual Pekiştirme: 3-3 ve 2-2

Hangi dişlere bağlayacağınıza vakanın riskine ve hijyenine göre karar verin.

Sabit lingual pekiştirme hasta uyumuna bağlı değildir. Bu yüzden en çok anterior bölgede, özellikle alt çenede tercih edilir. Bedeli hijyen ve düzenli kontroldür.

3-3 (KANİNDEN KANİNE, KANİNLER DAHİL)

- Altı anterior dişin tamamı bağlıdır.
- Alt çenede klasik tercih: kaninler ve kesiciler birlikte tutulur.
- Kanin rotasyonu, kanin çapraşıklığı veya çekimli vaka varsa daha güvenli.
- Üst çenede kaninlere temas eden alt kanin varsa oklüzal interferans kontrolü şart.

2-2 (YALNIZCA KESİCİLER)

- Dört kesici bağlı, kaninler serbest.
- Üst çenede sık tercih: kanin rehberliği ve oklüzyon daha az etkilenir.
- Diastema kapatma ve kesici rotasyonlarında yeterli olabilir.
- Kaninler serbest kaldığı için kanin bölgesinde nüks olabilir.

Diğer seçenekler

TİP	NE ZAMAN?	DİKKAT
Her dişe bağlı, uzun pekiştirme	Premolar bölgesine uzanan boşluk kapatması veya periodontal destek kaybı.	Hijyen zorlaşır; uzman görüşüyle planlayın.
Sabit + hareketli kombinasyon	Yüksek riskli vakalar: sabit lingual + gece Essix veya Hawley.	Hareketli aparey sabit teli sıkıştırmamalı.

Alt çenede kanin rotasyonu veya kanin bölgesinde çapraşıklık var mıydı?

↓

Evet → 3-3 sabit lingual. Kaninlerde oklüzal temas ve interferans kontrolü.

Hayır → Hijyen ve hasta tercihine göre 3-3 veya 2-2. Üst çenede genellikle 2-2.

Sık hata

Üst çenede alt kesicilerin kapandığı noktaya kompozit koymak. Hasta kapattığında kompozit vurur, tel kopar. Yapıştırmadan önce artikülasyon kağıdıyla temas noktalarını işaretleyin.

BÖLÜM 3

Sabit Lingual: Tel, Yapıştırma ve Başarısızlıklar

Pasif bir tel ve kuru bir alan: başarının iki şartı.

Tel seçimi

TEL	AVANTAJ	DEZAVANTAJ
Çok telli örgülü (yuvarlak)	Esnek, dişlerin fizyolojik hareketine izin verir; kompozite iyi tutunur.	Zamanla açılabilir veya kırılabilir; deforme olursa aktifleşebilir.
Örgülü dikdörtgen / bant tipi	Diş yüzeyine iyi oturur, kompozitte döndürmeye dirençli.	Daha rijit; adaptasyon hassas olmalı.
Düz, tek telli çelik	Kırılmaya dirençli, temizliği kolay.	Rijit; genellikle yalnızca uç dişlere yapıştırılır, aradaki dişler serbest kalabilir.
Laboratuvar veya dijital olarak bükülmüş tel	Pasif uyum daha öngörülebilir.	Ek aşama ve maliyet; model veya tarama doğru olmalı.

Yapıştırma adım adım

1. **Temizlik** — Lingual yüzeyleri polisaj macunuyla temizleyin; tartarı önceden alın.
2. **İzolasyon** — Yanak ve dil ekartörü, tükürük emici, pamuk rulo. Alt lingual bölgede kontaminasyon başarısızlığın birinci nedenidir.
3. **Tel uyumu** — Teli yapıştırmadan önce yerinde deneyin. Hiçbir noktada dişe baskı yapmamalı, gingivaya değmemeli.
4. **Asitleme ve bonding** — Üretici talimatına uyun; asitli yüzeyi tekrar kirletmeyin.
5. **Teli sabitleyin** — Diş ipi, tel tutucu veya kalıp anahtarla teli pasif konumda tutun.
6. **Kompozit** — Her dişte teli tamamen saran, düzgün kenarlı kompozit. Ara bölgeler temizlik için açık kalmalı.

7 **Polimerizasyon ve bitirme** — Taşmaları alın, ara bölgelere diş ipi geçirin, oklüzyonu kontrol edin.

Başarısızlık tipleri

TİP	OLASI NEDEN	ÖNLEM
Kompozit–diş ayrılması	Kontaminasyon, yetersiz asitleme.	Daha iyi izolasyon, kuru alan.
Tel–kompozit ayrılması	Az kompozit, tel yüzeyde kalmış.	Teli tamamen saran kompozit hacmi.
Tel kırılması	Yorgunluk, sert gıda, oklüzal temas.	Oklüzal kontrol, hasta eğitimi.
İstenmeyen diş hareketi	Aktif (deforme veya baskılı) tel; dişe tork veya rotasyon uygular.	Pasif tel, deforme teli değiştirmek, düzenli kontrol.

> **Gözden kaçmamalı**
>
> Sağlam görünen bir lingual tel de dişleri hareket ettirebilir. Kontrollerde yalnızca “kopma var mı?” diye değil, “dişler pozisyonunu koruyor mu?” diye de bakın. Kesicilerde beklenmedik tork, kanin seviyesinde fark veya gingival çekilme görürseniz teli aktif kabul edin.

BÖLÜM 4

Hareketli Pekiştirme: Hawley ve Essix

Hasta uyumuna dayanan iki klasik seçenek. Hangisinin ne zaman daha iyi olduğunu bilin.

HAWLEY

- Akrilik damak/lingual gövde, labial ark, molar kroşeler. Estetik ve konuşma açısından daha zayıf.
- Posterior dişlerin vertikal yerleşimine izin verir (oklüzal yüzleri kaplamaz).
- Küçük düzeltmeler için ayarlanabilir; ön ısırma düzlemi eklenebilir.
- Labial ark kanin distalinden geçiyorsa boşluk açabilir; dikkat.

ESSİX (ŞEFFAF PLAK)

- Termoform şeffaf plak, dişlerin tamamını kaplar.
- Estetik, hızlı ve ucuz üretim; bruksizmde hızlı yıpranır.
- Anterior rotasyonları ve hizalamayı iyi tutar.
- Oklüzal yüzleri kaplar: vertikal yerleşimi sınırlar.
- Aşınır, çatlar, renklenir; periyodik yenileme gerekir.
- **Sık hata:** keskin kenar bırakmak. Kenarları yuvarlatın, papillaları rahatsız etmeyin.

DURUM	DAHA UYGUN	NEDEN
Açık kapanış düzeltildi	**Hawley** (dil ızgarası ile birlikte düşünülebilir)	Oklüzal kaplama posterior ekstrüzyonu ve oturmayı etkileyebilir; alışkanlık kontrolü gerekir.
Derin kapanış düzeltildi	**Hawley + ön ısırma düzlemi**	Alt kesicilerin düzleme değmesi derin kapanış nüksünü sınırlar.
Belirgin rotasyonlar, estetik beklentisi yüksek yetişkin	**Essix** (sabit lingual ile birlikte olabilir)	Tam kaplama rotasyonu iyi tutar.
Transversal genişletme yapıldı	**Damak örtülü Hawley** veya sert plak	Akrilik gövde transversal nükse direnç sağlar.

Pratik kural

Hareketli aparey teslimini braket sökümüyle aynı gün veya hemen ardından yapın. Arada geçen her gün nüks penceresidir. Söküm öncesi ölçü/tarama alıp apareyi hazır bekletin.

BÖLÜM 5

Vakaya Göre Pekiştirme Seçimi

Başlangıç problemine bakarak aparey ve süre kararını iki dakikada verin.

BAŞLANGIÇ PROBLEMİ	ÜST ÇENE	ALT ÇENE	NOT
Alt anterior çapraşıklık	Essix veya Hawley	3-3 sabit lingual	Alt interkanin genişliği korunduysa daha stabil.
Orta hat diastemi	2-2 veya 1-1 sabit lingual + gece hareketli	İhtiyaca göre	Frenulum kalınsa cerrahi görüş alın.
Belirgin rotasyon	Sabit lingual + Essix	Sabit lingual	Supraalveolar lif cerrahisi için periodontolog görüşü düşünülebilir.
Derin kapanış	Hawley + ön ısırma düzlemi	3-3 sabit lingual	Gece kullanımını uzun tutun.
Açık kapanış	Hawley (gerekirse dil ızgarası)	Sabit lingual veya Hawley	Alışkanlık ve dil pozisyonu takibi.
Posterior çapraz kapanış (genişletme)	Damak örtülü Hawley veya sert plak	İhtiyaca göre	Transversal nüks erken dönemde olur.
Sınıf II düzeltmesi	Hawley veya Essix; gerekirse gece fonksiyonel aparey	3-3 sabit lingual	Büyüme varsa sagital nüks izlenmeli.
Sınıf III, büyüme sürüyor	Hawley veya Essix	3-3 sabit lingual	Büyüme bitene kadar uzun takip; aile bilgilendirilmeli.
Çekimli vaka	Essix veya Hawley	3-3 sabit lingual	Çekim boşluklarının açılmasına dikkat.
Periodontal destek kaybı olan yetişkin	Uzun sabit lingual	Uzun sabit lingual	Periodontolog ile ortak takip; süresiz pekiştirme.

Hasta hareketli apareyi düzenli kullanacak mı? (yaş, motivasyon, önceki uyum)

↓

Evet → Problem tipine göre hareketli aparey; yüksek riskte sabit lingual ekleyin.

Hayır → Riskli bölgelerde sabit lingual zorunlu; hareketli apareyi “ek güvenlik” olarak verin.

Süre hakkında

Pekiştirme süresi için tek bir doğru yoktur. Güncel yaklaşım, stabilite istenen her durumda pekiştirmenin uzun süreli, çoğu zaman süresiz olduğunu hastaya baştan anlatmaktır.

BÖLÜM 6

Kullanım Protokolü ve Kontrol Takvimi

Kullanım süresini ve kontrol randevularını hastanın dosyasına yazılı olarak ekleyin.

Örnek kullanım çerçevesi (hareketli aparey)

DÖNEM	KULLANIM	HEKİMİN BAKACAĞI
Söküm sonrası ilk dönem	Yemek ve fırçalama dışında tam gün (hekimin belirlediği süre boyunca).	Uyum, ağrı, konuşma, oturma.
Geçiş dönemi	Hekim onayıyla gece + günün bir kısmı.	Boşluk açılması, rotasyon geri dönüşü.
Uzun dönem	Her gece.	Aparey aşınması, sıkılık hissi.
Çok uzun dönem	Hekimin kararıyla gece veya haftanın belirli geceleri.	"Sıkıyor" hissi varsa sıklığı artırın.

Bu tablo bir çerçevedir. Süreleri vakanın riskine göre siz belirlersiniz ve hastanın dosyasına yazarsınız.

Kontrol randevusunda sıra

1. **Anamnez** — Hangi sıklıkla takıyor? Sıkıyor mu? Kopma veya kırık fark etti mi?
2. **Sabit lingual** — Her kompozit noktasını sondla kontrol edin; tel ile kompozit arasında boşluk var mı?
3. **Diş pozisyonu** — Rotasyon, boşluk, kesici tork, kanin seviyesi. Kayıtlı fotoğraf veya modelle karşılaştırın.
4. **Hareketli aparey** — Oturma, çatlak, aşınma, kroşe tutuculuğu, hijyen.
5. **Periodonsiyum** — Tartar, kanama, gingival çekilme (özellikle alt kesicilerde).
6. **Oklüzyon** — Kapanışta aparey veya kompozit interferansı.
7. **Kayıt** — Bulguları ve bir sonraki randevu tarihini yazın.

Kontrol takvimi (doldurulabilir)

Söküm tarihi

Üst çene apareyi

Alt çene apareyi

1. kontrol

2. kontrol

3. kontrol

Yıllık kontrol

Hareketli aparey yenileme

> **Sık hata**
>
> Söküm sonrası hastayı “sorun olursa gelin” diyerek bırakmak. Hasta çoğu zaman nüksü fark etmez; fark ettiğinde iş büyümüştür. İlk kontrol randevusunu söküm günü verin.

BÖLÜM 7

Kopma ve Ayrılma Yönetimi

Hasta "tel ayrıldı" dediğinde ne yapacağınız belli olsun.

Kaç nokta ayrılmış ve diş hareket etmiş mi?

↓

Tek nokta, diş yerinde → Alanı temizleyin, teli pasif konumda doğrulayın, aynı noktayı yeniden yapıştırın.

Birden fazla nokta veya diş kaymış → Önce dişi düzeltmek gerekir mi değerlendirin. Teli değiştirin; gerekirse kısa süreli düzeltme yapın.

Aynı nokta tekrar tekrar ayrılıyor mu?

↓

Evet → Oklüzal temas, tel pasifliği ve izolasyonu sorgulayın. Teli yeniden uyumlayın veya yenisini yapın.

Hayır → Yeniden yapıştırma yeterli. Hastaya sert gıda uyarısını tekrarlayın.

Telefon gelmeden önce: hastaya verilecek kural

- Tel ayrıldıysa en kısa sürede randevu alın.
- Hareketli apareyiniz varsa randevuya kadar tam gün takın. Teli kendiniz bükmeyin; batıyorsa üzerine ortodontik mum koyun.

DURUM	HEMEN	SONRA
Tel kırık, uçlar batıyor	Uçları düzeltin veya kırık parçayı alın	Yeni tel; arada hareketli aparey
Tel sağlam ama diş hareket etmiş	Teli aktif kabul edin, değiştirin	Gerekirse kısa düzeltme ve yeni pasif tel
Hareketli aparey kırık veya kayıp	Yeni ölçü/tarama	Teslime kadar mevcut apareyi tamir veya geçici plak

Sık hata

Ayrılan bir noktayı, kaymış dişi düzeltmeden yeniden yapıştırmak. Böylece nüksü kalıcı hale getirirsiniz. Önce pozisyonu kontrol edin, sonra yapıştırın.

BÖLÜM 8

Nüks: Tanıma ve Müdahale

Küçük nüksü erken yakalayın, büyük nüksü yeniden planlayın.

Nüksün erken işaretleri

Kontrolde bakın

- [ ] Hasta hareketli apareyin “sıktığını” veya oturmadığını söylüyor.
- [ ] Kesicilerde hafif rotasyon veya kontakt noktası kayması.
- [ ] Çekim veya diastema bölgesinde boşluk açılması.
- [ ] Overjet veya overbite artışı.
- [ ] Orta hatta değişim.
- [ ] Genişletilmiş bölgede posterior temasın tüberkül tüberküle dönmesi.
- [ ] Açık kapanışta anterior temasın kaybolması.

NÜKS DÜZEYİ	ÖRNEK	YAKLAŞIM
Hafif	Hafif rotasyon, küçük boşluk; aparey zorla oturuyor.	Kullanım süresini artırın. Kısa süre sonra yeniden kontrol.
Orta	Aparey oturmuyor; birkaç dişte belirgin kayma.	Yeni kayıt, sınırlı düzeltme (kısa sabit tedavi veya şeffaf plak serisi) ve yeni pekiştirme.
Belirgin	Kapanış ilişkisi değişmiş, overjet/overbite geri gelmiş.	Tam yeniden teşhis: neden geri geldi? Büyüme, alışkanlık, iskeletsel sınır?

Nüksün nedeni ortadan kalktı mı? (alışkanlık, büyüme, periodontal durum)

↓

Evet → Düzeltme + daha güçlü pekiştirme planı.

Hayır → Önce nedeni yönetin. Neden sürerken yapılan düzeltme yine geri gelir.

Hastayla konuşma

Nüksü suçlayıcı olmadan anlatın: “Dişler hareket etme eğilimindedir; bu yüzden pekiştirme yapıyoruz. Şimdi şu kadar bir değişim var ve şöyle yönetebiliriz.” Seçenekleri ve kullanım sorumluluğunu yazılı olarak verin.

Sık hata

Büyümesi süren Sınıf III hastada alt kesici çapraşıklığını “uyum eksikliği” sanmak. Geç mandibular büyüme olabilir. Kapanış ilişkisini ve profili yeniden değerlendirin.

BÖLÜM 9

Aparey Teslim Kontrol Listesi

Söküm günü bu listeyi hastanın yanında işaretleyin.

Söküm öncesi

- [ ] Bitirme hedefleri kontrol edildi (oklüzyon, kök paralelliği, tork, orta hat).
- [ ] Alışkanlık ve dil pozisyonu değerlendirildi.
- [ ] Pekiştirme tipi ve süresi hastaya önceden anlatıldı ve onaylandı.
- [ ] Ölçü/tarama alındı, hareketli aparey hazır.
- [ ] Son kayıtlar alındı (fotoğraf, model/tarama, gerekirse panoramik).

Sabit lingual teslimi

- [ ] Tel pasif: dişlere baskı yok, gingivaya değmiyor.
- [ ] Her nokta kompozitle tam sarılmış, taşma yok.
- [ ] Ara bölgelerden diş ipi geçiyor.
- [ ] Kapanışta kompozit veya tel temas etmiyor.
- [ ] Hastaya diş ipi geçirici ile temizlik gösterildi.

Hareketli aparey teslimi

- [ ] Aparey zorlamadan oturuyor ve tutucu.
- [ ] Keskin kenar yok, gingiva ve papillalar rahat.
- [ ] Hasta takıp çıkarmayı ayna karşısında gösterdi.
- [ ] Kullanım süresi yazılı olarak verildi.
- [ ] Temizlik ve saklama kutusu anlatıldı.
- [ ] Hasta talimat metni (Bölüm 10) teslim edildi.
- [ ] İlk kontrol randevusu verildi.

BÖLÜM 10

Hasta Talimatları (Teslim Metni)

Bu sayfayı yazdırıp hastanıza verebilirsiniz.

Pekiştirme apareyiniz hakkında

Tedaviniz tamamlandı. Dişleriniz yeni konumlarına alışırken eski konumlarına doğru hareket etme eğilimindedir. Pekiştirme apareyi bu hareketi önler. Pekiştirme tedavinin bir parçasıdır ve sonucun korunması büyük ölçüde size bağlıdır.

Sabit tel (dişlerin arkasında)

- Her gün diş ipi geçirici ile tel altını temizleyin.
- Sert gıdaları (kabuklu yemiş, sert şeker, buz) ön dişlerle ısırmayın.
- Telde ayrılma, kırık veya batma hissederseniz en kısa sürede randevu alın.
- Teli kendiniz bükmeye veya çekmeye çalışmayın.
- Kontrol randevularınıza tel sorunsuz görünse de gelin.

Hareketli aparey (plak)

- Hekiminizin size yazdığı sürelerde takın.
- Yemek yerken çıkarın ve kutusunda saklayın; peçeteye sarmayın.
- Yumuşak fırça ve soğuk/ılık suyla temizleyin. Sıcak su şekli bozar.
- Plak sıkıyorsa bu, dişlerin hareket ettiğinin işaretidir: daha düzenli takın ve hekiminize bildirin.
- Plak kırılır veya kaybolursa hemen randevu alın.

Kullanım takviminiz

Üst çene apareyi

Alt çene apareyi

Kullanım süresi (şimdi)

İlk kontrol randevusu

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Pekiştirme, bitirme kalitesiyle başlar. Şimdi **Modül 08 Bitirme ve Stabilite** bölümünü açın ve bir sonraki söküm hastanızdan önce bitirme kontrollerini gözden geçirin. Ardından **Rehber 3 · Ortodontik Tüpler Atlası** ile devam edin.